

¿Qué es el cargador automático de clases (autoloading)?

El **cargador automático de clases** es un mecanismo que permite que PHP cargue las clases automáticamente cuando se necesitan, sin tener que incluirlas manualmente con `include` o `require`. No tienes que preocuparte por la carga de clases en cada script.

¿Cómo funciona el cargador automático de clases en PHP?

- PHP proporciona la función `spl_autoload_register()` para permitir el autoloading.
- Esta función registra una **función de carga automática**, que **se ejecuta cada vez que PHP intenta usar una clase que aún no ha sido definida** (es decir, que no ha sido incluida previamente).
- Estamos añadiendo una función a una lista interna de PHP que se **ejecutará automáticamente** cuando sea necesario.
- Nombres de las clases y archivos: El nombre de la clase y el nombre del archivo que contiene su definición deben coincidir, ya que el autoloading asume esta convención. **(Cuidado con las mayúsculas y minúsculas)**
- Por ejemplo, la clase **MiClase** debería estar definida en un archivo llamado **MiClase.php** para que el cargador automático pueda encontrarla.

Función `spl_autoload_register()`

Utiliza una **función anónima** (también llamada **closure**) para registrar la lógica de autoloading.

```
spl_autoload_register(function ($clase) {  
    // Array de directorios donde buscar las clases  
    $directorios = [  
        __DIR__ . '/../app/model/',  
        __DIR__ . '/../app/controller/',  
        __DIR__ . '/'  
    ];  
    // Recorre cada directorio y busca el archivo de la clase  
    foreach ($directorios as $directorio) {  
        $archivo = $directorio . $clase . '.php';  
        if (file_exists($archivo)) {  
            require_once $archivo;  
            return; //Terminación rápida, si encuentra la clase termina el bucle  
        }  
    }  
});
```

Uso de la constante `__DIR__`

La constante `__DIR__` es una constante mágica en PHP que siempre devuelve la **ruta absoluta del directorio donde se encuentra el archivo que la invoca**. Esto es útil porque:

- Asegura que las rutas relativas se resuelvan correctamente, sin importar desde qué archivo se está invocando el autoload.
- Si `__DIR__` se utiliza dentro de un archivo de configuración como `miAutoload.php`, se refiere a la ubicación de ese archivo, lo que permite definir rutas absolutas de manera consistente.

con `__DIR__` estamos estableciendo rutas absolutas **a partir del directorio donde se encuentra el archivo que contiene el autoloader**. Esto asegura que las rutas siempre se resuelvan correctamente, sin importar desde qué archivo o directorio se invoque el autoloader.

```
// Array de directorios donde buscar las clases
$directorios = [
    __DIR__ . '/../app/model/',
    __DIR__ . '/../app/controller/',
    __DIR__ . '/'
];
```

- **Definición de los directorios:** El array `$directorios`, contiene las ubicaciones donde deseas que PHP busque las clases. Cada directorio contiene posibles archivos de clases, y la ruta se construye utilizando `__DIR__` para obtener una ruta absoluta.
- **Recorrer los directorios:** El script recorre cada directorio, construye la ruta completa al archivo de la clase que se intenta cargar utilizando:

```
$clase . '.php'
```

Y después se verifica si el archivo existe utilizando `file_exists()`

- **Cargar la clase:** Si el archivo de la clase existe, se incluye con `require_once` y la función termina inmediatamente (con la instrucción `return`). Esto evita que se sigan verificando otros directorios innecesariamente.
- **Terminación del autoloading:** Si el archivo de la clase no se encuentra en ninguno de los directorios especificados, la función no hace nada y PHP generará un error de **"Clase no encontrada"**.

Función anónima (closure)

Una función anónima (o closure) es una **función sin nombre**.

Se pueden crear y almacenar en variables o pasar como argumentos a otras funciones.

Características de las Funciones Anónimas:

- Sin nombre: No tienen un identificador específico, pero se pueden almacenar en variables.
- Uso en Autoload: Se usan en `spl_autoload_register` para definir cómo se cargan automáticamente las clases.
- Son útiles para definir lógicas rápidas y específicas sin crear funciones globales.

```
// Definición de una función anónima
$suma = function ($a, $b) {
    return $a + $b;
};

// Uso de la función
echo $suma(5, 3); // Salida 8
```